

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

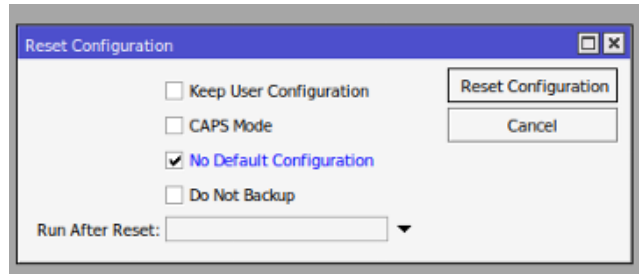
Arini Yanua Sari - 5024241015

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

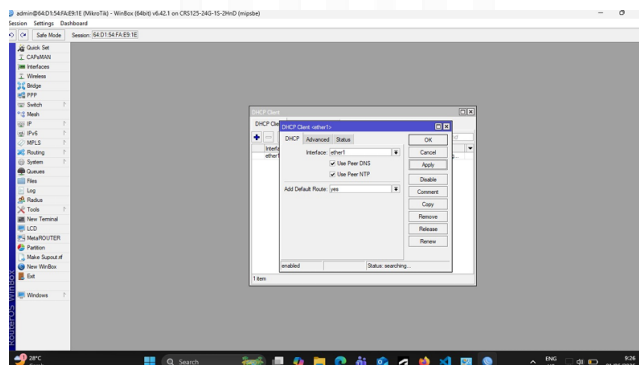
1.1 Percobaan 1 Firewall NAT Dasar

1. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.



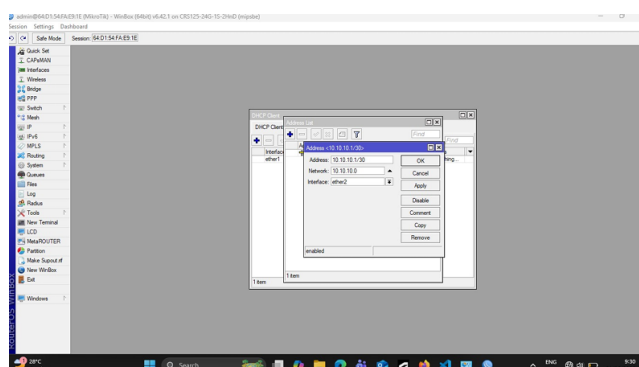
Gambar 1

2. Mengonfigurasi DHCP Client pada Router A agar memperoleh alamat IP secara otomatis



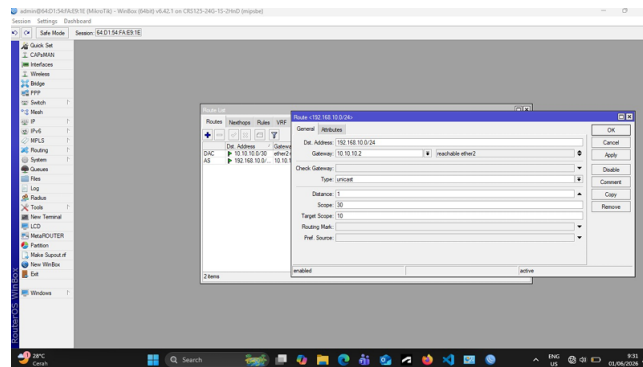
Gambar 2

3. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.



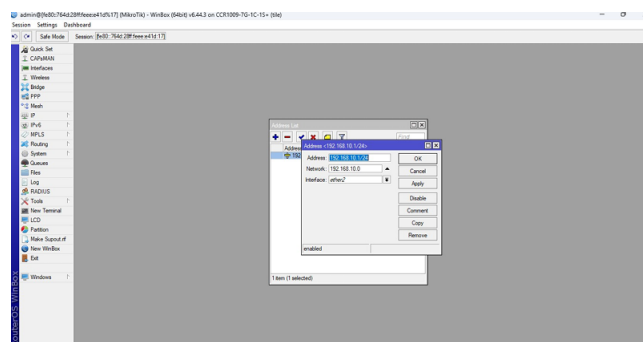
Gambar 3

4. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.



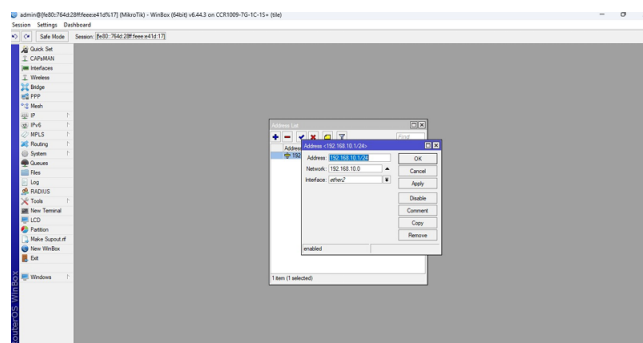
Gambar 4

5. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.



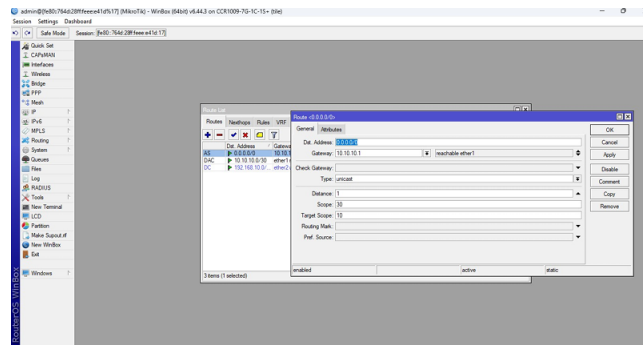
Gambar 5

6. Menambahkan alamat IP 10.10.10.2/30 pada interface ether1 Router B yang terhubung ke Router A.



Gambar 6

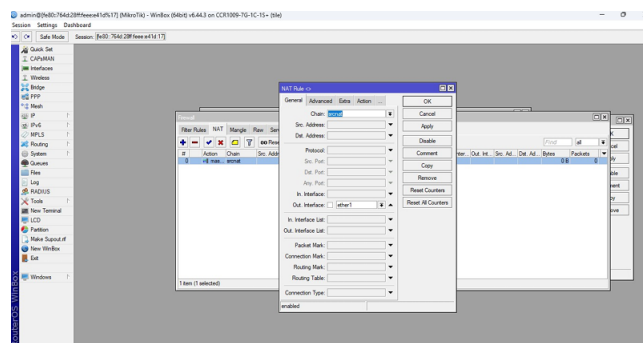
7. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).



Gambar 7

8. Konfigurasi Firewall NAT di Router B

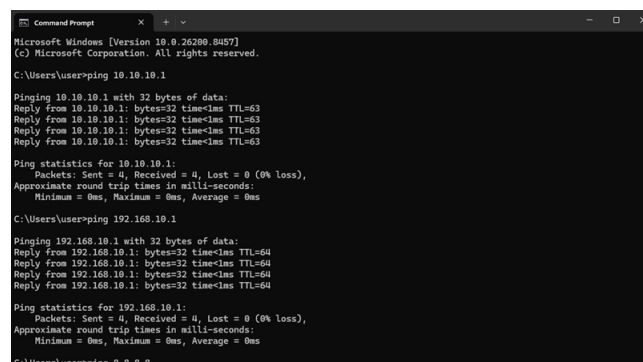
9. Mengatur IP statis pada PC Client dengan alamat IP 192.168.10.2/24, gateway 192.168.10.1, dan DNS 8.8.8.8.



Gambar 8

10. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping

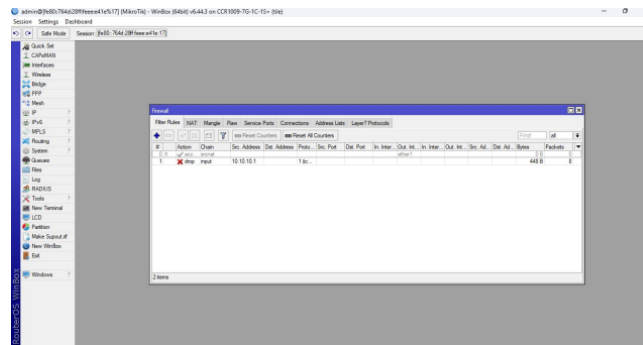
(a) Mengatur IP statis pada Windows Network: IP 192.168.10.2, Subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.10.1, dan DNS 8.8.8.8. Kemudian, lakukan ping 192.168.10.1, ping 10.10.10.1, dan ping ke IP internet/Lab (10.4.89.134). Pastikan semua mendapatkan respons Reply.



Gambar 9

1.2 Percobaan 2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.



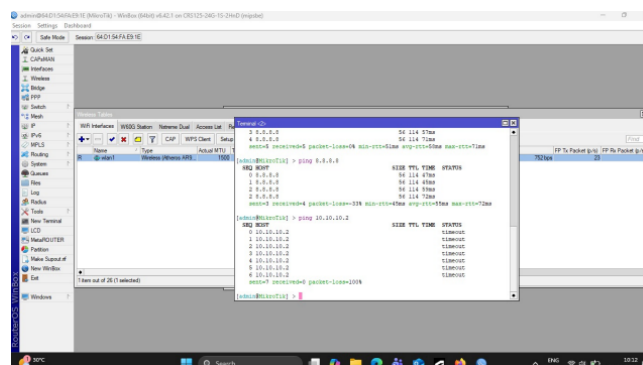
Gambar 10

- (a) Pada Router B, masuk ke IP > Firewall > tab Filter Rules.
- (b) Klik +. Pada tab General, atur Chain: input, Src. Address: 10.10.10.1, Protocol: icmp.
- (c) Pada tab Action, atur Action: drop. Klik Apply lalu OK.

[H]

2. Melakukan pengujian kembali dari Router A dengan melakukan ping ke Router B dan PC Client

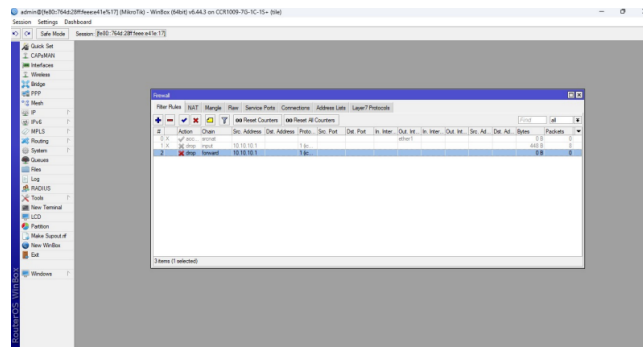
- (a) Lakukan ping 10.10.10.2. Hasilnya dipastikan Timeout karena paket ICMP ke Router B diblokir.
- (b) Lakukan ping 192.168.10.2. Hasilnya Reply karena paket hanya melintasi Router B.



Gambar 11

3. konfigurasi Firewall Filter

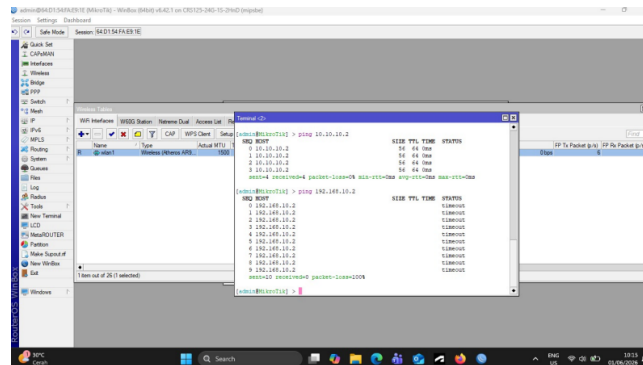
- (a) Di Router B, nonaktifkan (disable) aturan input sebelumnya (klik tombol X). Tambahkan aturan baru (+). Pada tab General, atur Chain: forward, Src. Address: 10.10.10.1, Protocol: icmp. Pada tab Action, atur Action: drop. Klik Apply lalu OK.



Gambar 12: Caption

(b) Pengujian Chain Forward dari Router A

- Pada terminal Router A, lakukan ping 10.10.10.2. Hasilnya Reply karena aturan input dinonaktifkan.
- Lakukan ping 192.168.10.2. Hasilnya Timeout karena rute paket yang melewati Router B diblokir oleh aturan forward.

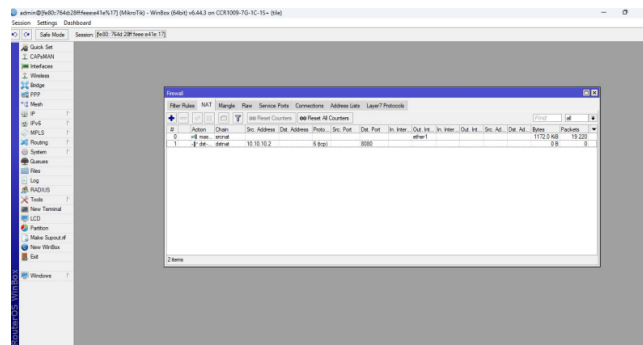


Gambar 13

1.3 Percobaan 3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

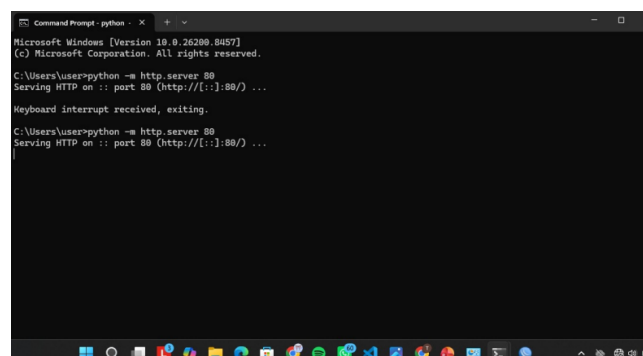
4. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

- Masuk ke IP > Firewall > tab NAT, klik +
- tab General, atur Chain: dstnat, Dst. Address: 10.10.10.2, Protocol: 6 (tcp), Dst. Port: 8080
- tab Action, atur Action: dst-nat, To Addresses: 192.168.10.2, To Ports: 80. Klik Apply lalu OK.



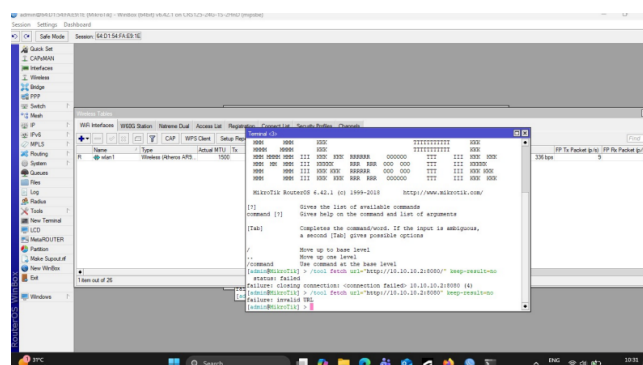
Gambar 14: Caption

5. Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.



Gambar 15

6. Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.



Gambar 16

7. Mengamati Connection Tracking Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.

- (a) Buka menu IP > Firewall > tab Connections pada Router B. Akan terpantau koneksi dengan status established / syn received dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada Percobaan 1 dilakukan konfigurasi dasar jaringan menggunakan dua buah router Mikrotik dan satu PC Client. Router A berperan sebagai penghubung ke jaringan internet, sementara Router B difungsikan sebagai gateway jaringan lokal. Melalui penerapan routing statis dan NAT masquerade pada Router B, PC Client berhasil berkomunikasi dengan Router A serta jaringan di luar subnet lokal. Hasil pengujian menunjukkan seluruh ping mendapat reply, yang mengindikasikan bahwa konfigurasi IP Address, routing, dan NAT telah berjalan sebagaimana mestinya. Pada Percobaan 2 dilakukan pengujian Firewall Filter menggunakan chain input dan forward. Ketika aturan chain input diterapkan, paket ICMP dari Router A menuju Router B berhasil diblokir sehingga ping ke Router B mengalami timeout, sedangkan ping ke PC Client tetap berhasil karena paket hanya transit melalui Router B. Sebaliknya, saat menggunakan chain forward, Router A masih dapat melakukan ping ke Router B namun tidak ke PC Client. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa chain input memfilter trafik yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain forward memfilter trafik yang hanya melewati router. Pada Percobaan 3 dilakukan implementasi Port Forwarding menggunakan Destination NAT (DstNAT), di mana trafik yang masuk ke Router B pada port 8080 diteruskan ke PC Client yang menjalankan web server pada port 80. secara teori mekanisme Port Forwarding memungkinkan layanan yang berada pada jaringan privat untuk dapat diakses dari jaringan luar melalui proses translasi alamat dan port oleh DstNAT.

3 Hasil Tugas Modul

1. Tugas modul dapat dilihat pada file readme yang ada pada github kelompok.

4 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dasar jaringan menggunakan router Mikrotik dengan routing statis dan NAT masquerade terbukti memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda subnet, di mana penerapan IP Address yang tepat pada setiap interface menjadi fondasi utama agar PC Client dapat terhubung ke jaringan luar. Selain itu, Firewall Filter pada Mikrotik memiliki dua mekanisme chain yang berbeda fungsi, yaitu chain input untuk mengontrol trafik yang ditujukan langsung ke router, dan chain forward untuk mengontrol trafik yang melewati router menuju host lain, sehingga pemahaman keduanya sangat penting agar aturan firewall dapat diterapkan secara tepat sasaran. Adapun mekanisme Port Forwarding melalui Destination NAT (DstNAT) secara teori memungkinkan layanan pada jaringan privat diakses dari jaringan luar dengan memetakan port tertentu pada router ke alamat tujuan di jaringan lokal, meskipun pada praktikum ini implementasinya tidak dapat diverifikasi secara langsung akibat keterbatasan waktu pengerjaan. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mendasar mengenai cara kerja routing, firewall, dan NAT sebagai komponen penting dalam pengelolaan dan keamanan jaringan komputer.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 17: Dokumentasi Praktikan